

Sistem Pengaduan Kemahasiswaan Berbasis Web

Gambaran Umum Mitra dan Ide Computing Project

Kelompok 3 (Thrylogy)

Program Studi S1 Informatika

Telkom University



Daftar Isi

01

Target Mitra Kerjasama

Identifikasi mitra dan alasan pemilihan

03

Deskripsi Produk

Gambaran umum platform dan teknologi

05

Fitur Platform

Fitur untuk mahasiswa dan admin

07

Pembagian Tugas Tim

Distribusi peran dalam pengembangan

02

Latar Belakang & Permasalahan

Masalah yang dihadapi dalam pengaduan

04

Pengguna Sistem

Peran mahasiswa dan admin

06

Alur Kerja Sistem

Proses pengaduan dari awal hingga akhir

08

Keunggulan Platform

Nilai tambah sistem yang dibangun

Target Mitra Kerjasama



Institusi Utama

Target Collaboration Partner

- Universitas Bung Hatta — Biro Kemahasiswaan / Bagian Layanan Mahasiswa



Potensi Ekspansi

Sistem ini dapat diterapkan di berbagai level organisasi kampus:

Fakultas

Jurusan

Organisasi Kemahasiswaan

Unit Layanan Lainnya



Mengapa Mitra Ini?

1

Kebutuhan Nyata

Memiliki kebutuhan nyata dalam menangani keluhan mahasiswa secara efisien dan terstruktur

2

Skala Besar

Memiliki jumlah mahasiswa yang besar sehingga sistem manual tidak lagi memadai

3

Digitalisasi Kampus

Mendukung program digitalisasi layanan kampus menuju smart campus

Latar Belakang & Permasalahan



Konteks Masalah

Mahasiswa sering menghadapi kendala dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait layanan kemahasiswaan (akademik, fasilitas, administrasi, dan lainnya). Proses pengaduan konvensional seperti datang langsung atau email sering kali tidak terdokumentasi dengan baik, lambat ditanggapi, dan sulit dipantau progres penyelesaiannya.



Sisi Mahasiswa

- ✗ Kesulitan menyampaikan keluhan secara formal ke pihak kampus
- ✗ Tidak ada sistem terpusat untuk melacak status pengaduan
- ✗ Komunikasi tidak terdokumentasi dengan baik



Sisi Universitas

- ✗ Kesulitan menganalisis pola dan tren keluhan mahasiswa
- ✗ Proses manual tidak efisien untuk jumlah mahasiswa besar
- ✗ Tidak ada transparansi dalam penanganan pengaduan



Dibutuhkan platform digital yang memudahkan mahasiswa menyampaikan pengaduan dan memudahkan pihak kampus mengelola serta menindaklanjutinya secara transparan.

Deskripsi Produk



Sistem Pengaduan Kemahasiswaan

Platform Web-Based Application

Platform Web "Sistem Pengaduan Kemahasiswaan" adalah aplikasi berbasis web yang memfasilitasi mahasiswa untuk membuat, melacak, dan berkomunikasi terkait pengaduan kemahasiswaan secara digital.

Sistem ini menghubungkan dua pihak utama: **mahasiswa sebagai pelapor** dan **admin universitas sebagai pengelola pengaduan**. Setiap pengaduan memiliki alur status yang jelas dan dilengkapi fitur chat real-time untuk komunikasi langsung.



Tujuan Platform



Untuk Mahasiswa

Mengajukan, melacak, dan berdiskusi terkait keluhan mereka dengan mudah



Untuk Admin

Mengelola, menindaklanjuti, dan memantau seluruh pengaduan secara terpusat



Technology Stack



Frontend

User Interface

React.js (Vite) + Material UI



Backend

Server & API

Node.js + Express.js + Prisma ORM



Database

Data Storage

MySQL + Prisma ORM



Real-time

Communication

Socket.IO

Pengguna Sistem

Dua peran utama dalam platform pengaduan kemahasiswaan



Mahasiswa

Pelapor / Complainant



Membuat & Melacak Pengaduan

Mengajukan pengaduan dengan kategori, deskripsi, dan lampiran. Memantau status pengaduan secara real-time.



Komunikasi via Chat

Berinteraksi langsung dengan admin melalui fitur chat real-time untuk setiap pengaduan.



Dashboard Pribadi

Melihat statistik pengaduan pribadi dengan filter dan fitur pencarian.



Manajemen Profil

Mengelola informasi akun dan perangkat login (multi-device, logout jarak jauh).



Admin

Pihak Universitas / Administrator



Mengelola Pengaduan

Menerima, meninjau, dan merespons pengaduan. Mengubah status dan melakukan operasi massal.



Verifikasi Akun

Memverifikasi akun mahasiswa berdasarkan KTM yang diunggah (single dan bulk verification).



Analitik & Audit

Melihat dashboard statistik, grafik analitik, dan audit log untuk transparansi.



Manajemen Kategori

Membuat, mengedit, dan mengelola kategori pengaduan (CRUD, soft delete, restore).

Fitur untuk Mahasiswa



Registrasi & Login

- ✓ Daftar akun dengan upload KTM sebagai verifikasi identitas
- ✓ Login dengan autentikasi JWT yang aman dan modern
- ✓ Menunggu verifikasi dari admin sebelum dapat menggunakan sistem



Pengajuan Laporan

- ✓ Mengisi judul, deskripsi lengkap dengan rich text editor
- ✓ Memilih kategori pengaduan yang sesuai
- ✓ Melampirkan file bukti pendukung (gambar, dokumen)
- ✓ Setiap laporan mendapat nomor registrasi unik



Profil & Pengaturan

- ✓ Mengelola informasi akun dan preferensi pengguna
- ✓ Multi-device login support
- ✓ Logout jarak jauh dari perangkat lain



Dashboard Mahasiswa

- ✓ Melihat daftar seluruh pengaduan yang diajukan
- ✓ Memantau status terkini: Pending → In Review → In Progress → Resolved/Rejected
- ✓ Filter dan fitur pencarian untuk navigasi cepat



Chat Real-time

- ✓ Diskusi langsung dengan admin terkait pengaduan tertentu
- ✓ Indikator "sedang mengetik" (typing indicator)
- ✓ Tanda sudah dibaca (read receipts)
- ✓ Kirim file dan lampiran dalam chat



Halaman Bantuan

- ✓ Panduan penggunaan sistem bagi mahasiswa
- ✓ FAQ dan troubleshooting umum
- ✓ Kontak support dan informasi bantuan

Fitur untuk Admin



Dashboard Admin

- ✓ Ringkasan statistik seluruh pengaduan (total, pending, selesai)
- ✓ Visualisasi data dengan grafik (area, bar, pie chart)
- ✓ Analitik tren pengaduan per kategori dan waktu



Manajemen Laporan

- ✓ Melihat, menindaklanjuti, dan mengubah status pengaduan
- ✓ Detail laporan lengkap dengan riwayat chat dan lampiran
- ✓ Filter, pencarian, dan pagination untuk navigasi efisien
- ✓ Bulk operations (aksi massal terhadap beberapa laporan)



Verifikasi Pengguna

- ✓ Memverifikasi akun mahasiswa baru berdasarkan KTM
- ✓ Single verification untuk satu akun
- ✓ Bulk verification untuk verifikasi massal



Manajemen Kategori

- ✓ Membuat kategori pengaduan baru
- ✓ Mengedit dan memperbarui kategori
- ✓ Soft delete dan restore kategori



Audit Log

- ✓ Catatan jejak audit untuk semua aksi penting
- ✓ Mencatat hapus, restore, ubah status, verifikasi
- ✓ Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data

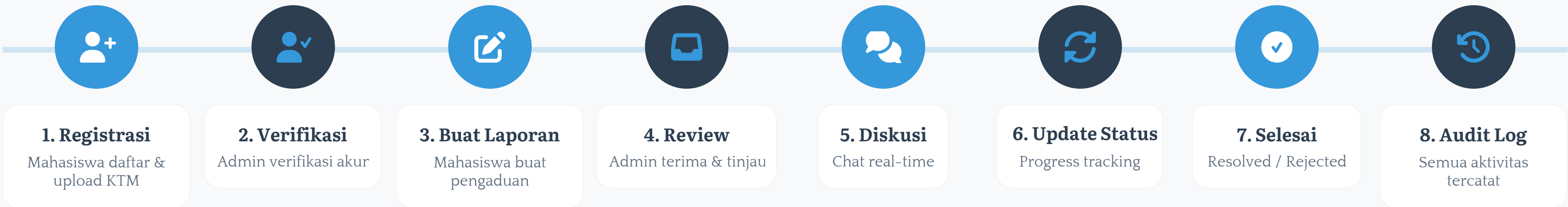


Keamanan & Utility

- ✓ Manajemen sesi dan perangkat login
- ✓ System cleanup untuk pembersihan data lama
- ✓ Export data ke Excel untuk reporting
- ✓ Monitoring keamanan akses sistem

Alur Kerja Sistem

Proses pengaduan dari awal hingga akhir



Notifikasi & Update

- ✓ Mahasiswa menerima notifikasi saat status pengaduan berubah
- ✓ Notifikasi real-time untuk chat dan update penting
- ✓ Email notification untuk update status kritis

Pembagian Tugas Tim

Distribusi peran dan tanggung jawab dalam pengembangan sistem



Project Manager

Koordinator Tim

Farhan

-  Koordinasi tim dan penjadwalan proyek
-  Dokumentasi proyek dan laporan progress
-  Komunikasi dengan stakeholder dan mitra
-  Quality assurance dan review akhir



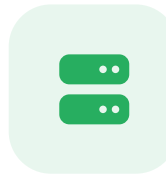
Frontend Developer

UI/UX Developer

Hafid

Raja

-  Desain dan implementasi antarmuka pengguna
-  Pengembangan dengan React.js dan Material UI
-  Responsive design untuk berbagai perangkat
-  Integrasi Socket.IO untuk real-time features



Backend Developer

Server & API Developer

Zacky

Dinar

-  Pengembangan API dengan Node.js & Express
-  Implementasi autentikasi JWT dan keamanan
-  Integrasi Socket.IO untuk komunikasi real-time
-  Logika bisnis dan business rules



System Analyst

System Architect

Reyhan

-  Analisis kebutuhan sistem
-  Membuat desain sistem
-  Membuat pemodelan sistem (UML, ERD, DFD)
-  Menetapkan standar teknis pengembangan



QA & Documentation

Quality Assurance

Ali

-  Pengujian fungsionalitas dan bug testing
-  Penyusunan manual pengguna (user guide)
-  Technical documentation dan API docs
-  User training dan onboarding support



Tim Pengembangan

Tim terdiri dari 7 anggota dengan pembagian tugas yang jelas untuk memastikan pengembangan sistem berjalan efisien dan terstruktur.

7 Anggota Tim

Peran Jelas

Keunggulan Platform

Nilai tambah sistem yang dibangun



Transparan

Mahasiswa dapat memantau status pengaduan secara real-time dari awal hingga penyelesaian. Tidak ada proses yang tersembunyi.

- ✓ Status tracking real-time



Terdokumentasi

Seluruh pengaduan tercatat rapi dengan audit trail lengkap. Setiap aksi penting tercatat untuk transparansi dan akuntabilitas.

- ✓ Audit log lengkap



Efisien

Admin dapat mengelola banyak pengaduan secara terpusat dengan dashboard analitik, filter, dan fitur bulk operations.

- ✓ Pengelolaan terpusat



Aman

Autentikasi JWT, device tracking, dan refresh token untuk keamanan akses. Verifikasi KTM memastikan identitas mahasiswa valid.

- ✓ Keamanan terjamin



Responsif

Tampilan modern dengan Material UI, optimasi performa dengan lazy loading dan compression. Responsif di berbagai perangkat.

- ✓ UI/UX modern



Komunikatif

Chat real-time dengan typing indicator dan read receipts memudahkan komunikasi langsung antara mahasiswa dan admin.

- ✓ Real-time communication



Terima Kasih

Sistem Pengaduan Kemahasiswaan

Solusi digital untuk menjembatani komunikasi pengaduan antara mahasiswa dan pihak kampus.

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengaduan kemahasiswaan. Mahasiswa mendapat kepastian bahwa keluhan mereka ditangani dan bisa dipantau progresnya. Pihak universitas mendapat data terstruktur untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan mahasiswa.

Kelompok 3 Thrylogy

Computing Project